உற்பத்தி செய்கின்றன. இதனை 'ரிலாக்சேஷன் அலையாக்கி என்றும் அழைக்கலாம். இதன் அலை அமைப்பு படம் 7.1 (ஆ) யில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

### 7.1.2 அடிப்படை தொழில் நுட்பத்தைப் பொறுத்து இருவகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன.

1. எதிர்மறை மின்தடை அலையாக்கி (Negative Resistance Oscillator)

   இவ்வகை அலையாக்கியானது, எதிர்மறை மின்தடை பெருக்கும் சாதனத்தைக் கொண்டு அலையாக்கியின் நேர்மறை மின்தடையை சமன் செய்கிறது.

2. பின்னூட்ட அலையாக்கி (Feedback Oscillator)

   இவ்வகை அலையாக்கியானது, பின்னூட்ட பெருக்கியில் உள்ள நேர்மறைப் பின்னூட்டத்தை கொண்டு பர்க்காசன் நிபந்தனையைச் சரிசெய்கிறது.

### 7.1.3 அதிர்வெண் வெளியீடு பொறுத்து வகைகள்

1) செவிஉணர் அதிர்வெண் (AF ) அலையாக்கி = 20 Hz முதல் 20 kHz
2) வானொலி அதிர்வெண் (RF) அலையாக்கி = 20 kHz– 30 MHz
3) மிக உயர் அதிர்வெண் (VHF) அலையாக்கி = 30 MHz – 300 MHz
4) மீ (Ultra) உயர் அதிர்வெண் (UHF) அலையாக்கி = 300 MHz – 3 GHz
5) நுண்ணலை அதிர்வெண் (Microwave) அலையாக்கி = 3 GHz மேல்

## 7.2 சைன்வடிவ அலைவுகளின் வகைகள் (Types of Sinusoidal Oscillation)

சைன்வடிவ மின் அலைவுகளை இரண்டு வகையாகப் பிரிக்கலாம்

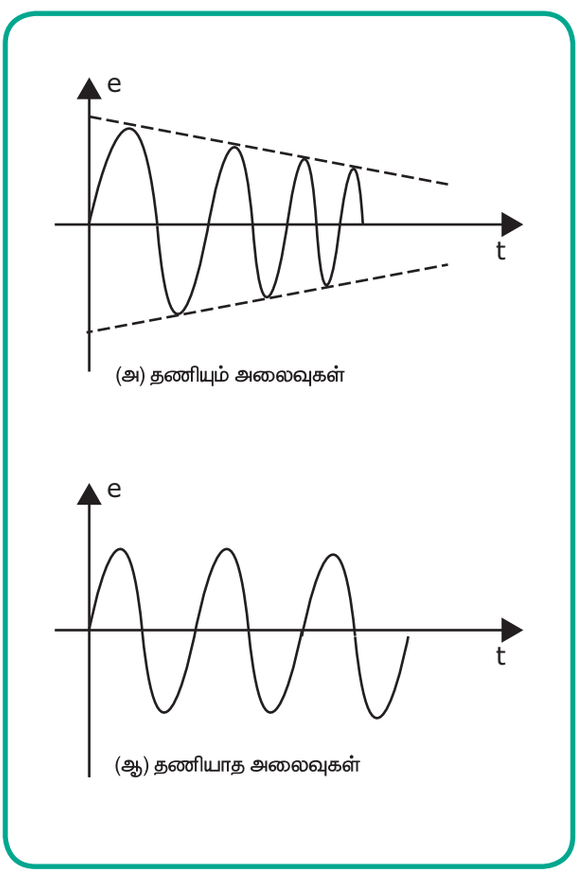
1. தணியும் அலைவுகள்
2. தணியாத அலைவுகள்

### 7.2.1 தணியும் அலைவுகள் (Damped Oscillation)

படம் 7.2(அ) தணியும் அலைவுகளின் அலை அமைப்பு ஆகும். இதில் ஒவ்வொரு அலைவு ஏற்படும் போதும் ஒரளவு ஆற்றல் (வீச்சு) குறைந்துக் கொண்டே செல்கின்றது. மின் இழப்பினால் (electrical losses, $I^2R$) இவ்வாறு ஏற்படுகின்றது. மேலும் ஆற்றல் இழப்பை ஈடு செய்யும் வழிமுறைகள் இவ்வமைப்பில் இல்லாத காரணத்தால் அலைகளின் வீச்சு குறைந்து கொண்டே சென்று சுழி நிலையை அடைகின்றது.

### 7.2.2 தணியாத அலைவுகள் (Undamped Oscillation )

படம் 7.2 (ஆ) தணியாத அலைவுகளின் அலை அமைப்பாகும். இதில் ஒவ்வொரு அலைவுகளின் வீச்சும் மாறாமல் ஒரே அளவில் மற்றும் நேர அடிப்படையில் இருக்கும். இம் முறையிலும் ஆற்றல் இழப்பு உண்டாகின்றது. எனினும் இழப்பினை ஈடுசெய்ய நிலையான மின்சக்தி (DC Supply) வழங்கப்படுகின்றது. எனவே தணியாத அலைகள் தொடர்ச்சியாக கிடைக்கின்றன. இதனை நீடித்த அலைகள் (sustained Oscillation) என்றும் அழைக்கலாம். பல்வேறு மின்னணு சாதனங்களின் செயல்பாட்டிற்கு அலையாக்கி சுற்றினால் உருவாக்கப்படும் தொடர்ச்சியான அலைகளே பயன்படுகின்றது.




படம் 7.2 தணியும் மற்றும் தணியாத அலைவுகள்



EE_Tamil_Chapter07.indd 144 11/10/2020 1:09:41 PM